

LAPORAN EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)

Sistem Monitoring Energi Listrik Berbasis Rust dengan Filter Moving Average

Disusun Oleh:

Muhammad Fachri Iqbal Syahputra (NRP: 2042251129)

Umar Fathin Mufid (NRP: 2042251118)

Mata Kuliah: Algoritma dan Pemrograman

Departemen Teknik Instrumentasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Surabaya

2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemantauan energi listrik merupakan aspek krusial dalam industri dan sistem otomasi modern. Lonjakan beban atau anomali pada tegangan dan arus dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem instrumentasi cerdas yang tidak hanya memonitor secara real-time, tetapi juga memiliki algoritma komputasi numerik untuk menyaring noise data dari sensor serta memiliki sistem proteksi mandiri (relay logic).

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek Evaluasi Tengah Semester (ETS) ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak simulasi monitoring listrik menggunakan bahasa pemrograman Rust. Sistem ini mengintegrasikan pembacaan sensor asinkron, pemrosesan sinyal digital menggunakan Simple Moving Average (SMA), dan logika proteksi relay berdasarkan kalkulasi daya aktif secara real-time.

2. Landasan Teori

2.1 Bahasa Pemrograman Rust

Rust dipilih karena keunggulannya dalam menjamin keamanan memori (memory safety) tanpa garbage collector dan performa tinggi yang setara dengan bahasa C/C++. Rust sangat ideal untuk sistem instrumentasi karena konsep ownership dan borrowing-nya mencegah terjadinya data races pada operasi konkurensi (asinkron).

2.2 Komputasi Numerik: Moving Average

Data mentah dari sensor fisik seringkali mengandung noise atau fluktuasi transien. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan algoritma Simple Moving Average (SMA). Algoritma ini bekerja dengan mengambil rata-rata dari n data terakhir. Secara matematis dapat dituliskan sebagai:

$$SMA = (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$

Pada proyek ini, window size yang digunakan adalah 5 data terakhir untuk menyeimbangkan antara tingkat kehalusan sinyal (smoothing) dan kecepatan respon sistem terhadap perubahan nilai sensor yang aktual.

3. Perancangan Sistem

3.1 Arsitektur Perangkat Lunak

Sistem dirancang secara asinkron menggunakan library tokio. Alur kerja utama program terdiri dari tiga tahap:

1. **Data Acquisition:** Membaca nilai tegangan (V) dan arus (A) dari fungsi simulasi pembacaan secara periodik.
2. **Data Processing (Filtering):** Memasukkan nilai mentah tersebut ke dalam objek `MovingAverage` untuk mendapatkan nilai `tegangan_halus` dan `arus_halus`.
3. **Control Logic:** Menghitung daya listrik ($P = V \times I$) dan mengevaluasi status keamanan sistem berdasarkan batasan yang telah didefinisikan.

3.2 Logika Proteksi Relay

Sistem kontrol dilengkapi dengan parameter keamanan untuk memutus dan menyambung relay berdasarkan kondisi daya listrik yang diukur:

Kondisi Daya	Status Sistem	Aksi Relay
> 450 Watt	 OVERLOAD	OFF (Memutus Arus / Proteksi Aktif)
250 W - 450 W	 NORMAL	ON (Terhubung)
< 250 Watt	 WARNING (Low Power)	ON (Terhubung)

4. Implementasi Kode Utama

Penerapan algoritma komputasi numerik untuk filtering Moving Average di dalam looping pembacaan adalah sebagai berikut:

```
// Membuat objek filter: Kita akan mengambil rata-rata dari 5 data terakhir
let mut filter_tegangan: MovingAverage = MovingAverage::new(5); let mut
filter_arus: MovingAverage = MovingAverage::new(5); loop { // A. Akuisisi
Data Sensor (Noisy/Kasar) let data_mentah: SensorListrik =
baca_sensor_mentah().await; // B. Komputasi Numerik (Penyaringan/Filtering)
let tegangan_halus: f64 = filter_tegangan.proses(data_mentah.tegangan_v); let
arus_halus: f64 = filter_arus.proses(data_mentah.arus_a); // C. Perhitungan
Daya dan Logika Relay... }
```

Pada method `proses`, nilai baru ditambahkan ke dalam tipe data `Vec<f64>`. Jika panjang vektor melebihi nilai `ukuran_window` (dalam hal ini 5), maka data paling lama pada indeks ke-0 akan dihapus menggunakan `self.data.remove(0)`. Rata-rata kemudian dihitung menggunakan fungsi `self.data.iter().sum()` dibagi dengan panjang data.

5. Kesimpulan

Pengembangan perangkat lunak "Sistem Monitoring Energi Listrik Berbasis Rust" telah berhasil dilakukan dan memenuhi spesifikasi teknis untuk tugas berbasis proyek Evaluasi Tengah Semester (ETS). Penggunaan algoritma filter numerik Moving Average terbukti efektif dalam menstabilkan fluktuasi pembacaan data (noise) dari simulasi sensor listrik. Selain itu, ekosistem bahasa Rust dan asynchronous runtime Tokio memungkinkan program berjalan secara efisien, responsif, dan stabil, yang sangat esensial untuk sistem kontrol instrumentasi dan otomatisasi pemutus sirkuit listrik.